

Domácí úkol IV

Vypracoval: Daniel "Randál" Ransdorf

Podpis: _____

1. Kuličky

Když vytáhneme 7 kuliček ze 30, očekáváme, že vytáhneme $\frac{1}{3} \cdot 7 \approx 2.33$ skleněnek. Pravděpodobnosti vytažení skleněnek bez vracení budou vyšší kolem této očekávané hodnoty. Pravděpodobnosti na extrémech (blízko 0 a blízko 7) budou zase vyšší s vracením, protože při tahání bez vracení se postupně snižuje pravděpodobnost na takovýto "extrémní" výsledek.

Případ vytažení tří skleněnek je bezpečně blízko očekávané hodnotě ≈ 2.33 , takže bude určitě vyšší pravděpodobnost vytáhnout tři skleněnky při tahání **bez vracení**.

2. Dvoustupňový screening

Označme jev A, že člověk užíval opium. Označme jev B, že výsledek vyjde pozitivní. Přepišme údaje ze zadání do pravděpodobností:

$$P(B \mid \neg A) = 0.02 \Rightarrow P(\neg B \mid \neg A) = 0.98$$

$$P(\neg B \mid A) = 0.05 \Rightarrow P(B \mid A) = 0.95$$

$$P(A) = 0.01 \Rightarrow P(\neg A) = 0.99$$

Dopočtěme další hodnoty, které by mohly být užitečné

$$P(B \mid A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = 0.95 \Rightarrow P(A \cap B) = 0.95P(A)$$

(a) Chceme zjistit $P(A \mid B^2)$

$$P(B^2 \mid A) = P(B \mid A)^2 = 0.95^2 = 0.9025$$

$$P(B^2 \mid \neg A) = P(B \mid \neg A)^2 = 0.02^2 = 0.0004$$

$$P(B^2) = P(A) \cdot P(B^2 \mid A) + P(\neg A) \cdot P(B^2 \mid \neg A) = 0.01 \cdot 0.9025 + 0.99 \cdot 0.0004 = 0.009421$$

$$P(A \mid B^2) = \frac{P(A)}{P(B^2)} \cdot P(B^2 \mid A) = \frac{0.01}{0.009421} \cdot 0.9025$$

$$P(A \mid B^2) = \underline{\underline{0.957662456}}$$

(b) Vypočtěme $P(A \mid B)$ a poměry $\frac{P(A \mid B^2)}{P(A \mid B)}$, $\frac{P(B \mid \neg A)}{P(B^2 \mid \neg A)}$, $\frac{P(\neg B \mid A)}{P((\neg B)^2 \mid A)}$

$$P(B) = P(A) \cdot P(B \mid A) + P(\neg A) \cdot P(B \mid \neg A) = 0.01 \cdot 0.95 + 0.99 \cdot 0.02$$

$$P(B) = 0.0293$$

$$P(A \mid B) = \frac{P(A)}{P(B)} \cdot P(B \mid A) = \frac{0.01}{0.0293} \cdot 0.95$$

$$P(A \mid B) = 0.3242320819$$

$$\frac{P(B \mid \neg A)}{P(B^2 \mid \neg A)} = \frac{1}{P(B \mid \neg A)} = 0.02^{-1} = 50$$

$$\frac{P(\neg B \mid A)}{P((\neg B)^2 \mid A)} = \frac{1}{P(\neg B \mid A)} = 0.05^{-1} = 20$$

$$\frac{P(A \mid B^2)}{P(A \mid B)} = \frac{0.957662456}{0.3242320819} = 2.9536326276$$

Použitím dvou testů místo jednoho se 20krát sníží podíl falešně negativních a 50krát sníží podíl falešně pozitivních. Když člověka pozitivně otestujeme podruhé, šance, že je uživatelem opia téměř 3krát vzroste, circa z 32% na 96%.